04 数据库与 ERD

版本 1.0 ·概念基线来自 Foxcore Retail A 第 3 页及 B 第 3 页 Exhibit 1。B 图有九个核心实体；A 的六类信息不等于只能建六张表。案例 PDF 不在发布包内。

概念与逻辑关系

可编辑的 Barker 风格概念 ERD 用 # 标识标识符，* 表示必填属性，o 表示可选属性，关系线上注明一/多及子实体必需关系；另有 物理 ER 源。图示化简非关键字段，以 SQL 迁移为准。

CATEGORY 1──N EVENT N──1 VENUE
EVENT 1──N BOOTH 1──N SALESPERSON_SHIFT N──1 SALESPERSON
SALESPERSON_SHIFT 1──N SALE；EVENT 1──N SALE
SALE 1──N PRODUCT_SALE N──1 PRODUCT

B 实体	物理表	主键/关键关系	说明
CATEGORY	event_categories	id，code/type 唯一	七种原文类别作为种子
VENUE	venues	id	B 图拆分地址为 Street/City/Province/PCode；A 完整地址由界面组合显示
EVENT	events	id，FK venue_id,category_id	活动日期、状态与管理员确认的税率为运行补充
BOOTH	booths	id，FK event_id，UNIQUE(event_id,location)	开放活动前至少一有效展位
PRODUCT	products	id，sku 唯一	原文的成本与最低价保留
SALESPERSON	salespeople	id	A 中电话保留，可空；B 图未列电话不代表删除
SALESPERSON_SHIFT	shifts	id；(booth_id,event_id) 复合 FK	一班一展位，员工可有多班
SALE	sales	id；(shift_id,event_id) 复合 FK	保留 B 的 SALE → EVENT 和 SALE → SHIFT 双关联
PRODUCT_SALE	sale_lines	PK(sale_id,line_no)	B 原有 Line_No、Quantity、Final_Price；本系统冻结额外快照

复合 FK 链：booths UNIQUE(id,event_id) → shifts(booth_id,event_id)；shifts UNIQUE(id,event_id) → sales(shift_id,event_id)，因此不能把销售强行归入另一个活动。核心九表使用 InnoDB 外键和 CHECK；已成交业务引用的主数据不使用级联删除。

运行扩展表（EXT）

表组	用途与关键约束
users,sessions	角色账号、散列密码、撤销的会话；销售员账号唯一关联档案

表组	用途与关键约束
stock_locations,stock_documents,stock_document_lines	主仓/展位库位及交接/盘点依据
stock_balances,stock_ledger,stock_holds	余额缓存、不可覆盖增减流水和待收款占用；on_hand >= reserved
returns,return_lines	授权后退款，关联原销售与行号，良品/损坏去向
commission_entries,commission_settlements,commission_settlement_lines,commission_payouts	正负佣金流水，支付登记和一笔流水只被一个结算占用
idempotency_keys,audit_events,schema_migrations	同键请求去重、审计和迁移校验和

db/migrations/001_core.sql 为完整字段、索引、CHECK 和 FK 的可重建物理定义。db/check-invariants.sql 核查活动归属、余额 = 流水、占用 = 有效 hold、销售/退货金额和流水数量、累计退数及结算金额；npm run db:check 在差异不为零时退出非零。

迁移与恢复

迁移按文件名顺序执行，schema_migrations 保存 SHA-256。已应用文件内容变动会拒绝启动；新变更应新增编号迁移。MariaDB DDL 会隐式提交，故不能靠单一事务回滚一整份 DDL；迁移前应备份、失败时停止应用并修复迁移或从受控备份恢复。Compose 的 migrate 一次性服务在 app 之前运行。db_data 是命名卷，普通重启与 docker compose down 不删除数据；不要执行 down -v 来“修复”故障。

当前样例数据由独立 npm run seed:sample 从 HTTP 领域命令创建，不随正常启动自动导入；所有示例税率、成本与销量均为合成教学数据。